面向三端口变换器多模式运行的轻量化神经网络显式预测控制

作者信息与单位待补

摘要：三端口直流变换器在电源独立供能、电池辅助供能及电池充电之间切换时，功率通路与控制自由度同时改变。显式模型预测控制能够将约束优化转移至离线阶段，但多模式、多负载控制律的存储与检索仍增加了嵌入式实现负担。本文在既有三开关三端口拓扑及神经网络拟合显式预测控制方法基础上，研究面向局部工作域的轻量化控制实现。首先，利用开关周期平均数据建立含仿射项的离散预测模型，并分别生成各模式、各负载的显式控制律；随后，以电感电流、受控端口电压、负载电流和电压给定为输入，训练具有 16 和 8 个隐藏单元的 ReLU 网络，单输出模式采用 4–16–8–1 结构，双输入单输出模式采用 4–16–8–2 结构；最后，在 48 V 电源、72 V 电池端口和 120 V 输出条件下，检验五种单模式及双向切换过程。相对于保留的 4–64–32–1 基准，单输出网络参数由 2433 个降至 225 个，减少 90.75%。五种单模式的最大平台稳态相对误差不超过 0.0383%，三组论文对应切换的最大平台误差不超过 0.0657%。结果表明，在已测试工况内，减小网络规模仍可维持端口稳压，但控制律逼近误差的增加具有模式依赖性，DISO 需要独立评估双输出误差。文中进一步给出近似误差的传播关系、数字 PWM 实现及硬件验证方法，为后续采样与网络闭环联调提供依据。

关键词：三端口变换器；显式模型预测控制；神经网络；模式切换；轻量化实现

1 引言

由可再生能源、电池与直流负载构成的供能系统，需要根据源侧功率和负载需求改变端口间的能量分配。将多个变换单元集成为三端口变换器，可以减少部分重复器件，但也使同一电感和开关网络承担不同的传能任务。已有三端口拓扑能够实现单输入单输出、单输入双输出和双输入单输出运行 [1]。对于这类系统，单个模式内的电压调节只是控制问题的一部分，模式交接时的电流延续、驱动时序和电池功率方向同样影响输出波动。前期会议工作已将神经网络拟合显式模型预测控制用于三端口变换器的负载变化和模式切换 [2]。

模型预测控制利用预测模型和优化目标计算控制动作，便于在设计阶段处理多变量耦合与约束。然而，在线求解所需的计算量随预测时域、模型维数和约束数量增加。显式模型预测控制通过多参数规划，将最优解写成状态空间内的分段仿射映射 [3]，在线阶段主要执行区域定位与仿射计算。对于多个负载、多个模式分别设计的控制器，这种处理仍需保留多套区域描述，存储占用和最坏检索时间因而成为实现时必须考虑的因素。

Chen 等将反向传播神经网络用于拟合多个工作点的显式控制律，并通过增加可测特征区分不同负载条件下的控制映射 [4]。罗朋等将相关方法用于高增益直流变换器，结合拓扑分析、模型建立和动态实验讨论其控制性能 [5]。这些研究表明，网络可以承担离线控制律的近似计算，但其输入特征必须能够区分被合并的控制律，不能仅因增加了输入节点就默认获得相应工况的调节能力。

网络规模与采样分布进一步影响实现代价。Xiang 等通过改进控制律采样和双 ReLU 结构降低人工神经网络显式控制器的实现负担 [6]。Zhang 等将多个局部显式控制器整合为统一网络，并给出开关电感升压变换器的 FPGA 实现及实验分析 [7]。Karau 等在带预瞄的运动控制中讨论了网络近似 MPC 的计算需求 [8]，Sui 等研究了高频 Boost 控制器的 FPGA 映射 [9]。另有研究将神经网络用于预测模型或权重调整 [10]，其网络位于优化器前端，与本文直接近似控制律的作用位置不同。

近似网络的输入限幅只能限制控制命令，不能自动保留原优化器对未来状态的全部约束性质。相关研究通过鲁棒 MPC 与统计验证建立近似误差和闭环性质之间的联系 [11]，或在训练损失中显式考虑状态约束违背 [12]。面向 FPGA 的长时域预测控制还采用剪枝和量化等手段评估误差与资源的折中 [13]。这些结果提示，网络训练误差、实际闭环响应与目标平台代价应分别报告。

本文研究固定电压给定附近的三端口多模式运行，考察减小网络规模后，显式控制律逼近误差如何反映到各模式及模式切换的闭环性能中。在文献 [2] 的控制框架基础上，选取 120 V 输出工作点，采用周期平均仿射辨识模型及两隐藏层 ReLU 网络，对单输出与双输出控制器分别统计参数、误差和动态指标。研究重点是模式相关的实现组织、网络规模与控制效果之间的比较，以及仿真控制命令到数字驱动时序的映射。

本文首先定义三端口的运行模式与周期平均模型，随后给出显式教师、网络结构及近似误差分析，再用五模式变载和双向切换检验稳压效果，最后说明同步采样、网络推理及 PWM 更新的实现和硬件测试。控制对象沿用文献 [1,2]，本文的研究范围为模式相关的轻量化控制实现。

2 三端口运行模式与离散预测模型

2.1 功率方向与控制自由度

采用文献 [1,2] 所述三开关、三二极管、单电感及输出电容构成的非隔离三端口结构。电源电压、电池端口电压及输出电压分别记为 V_{s}、V_{b} 和 V_{o}，满足 $V_{\mathrm{s}}<V_{\mathrm{b}}<V_{\mathrm{o}}$。本文统一使用受控端口的正向电压幅值进行控制和结果统计；原模型中由测量极性产生的负号在采样接口处作一致转换，不以改变符号掩盖实际功率方向。电感电流记为 i_L，负载电流记为 I_o。

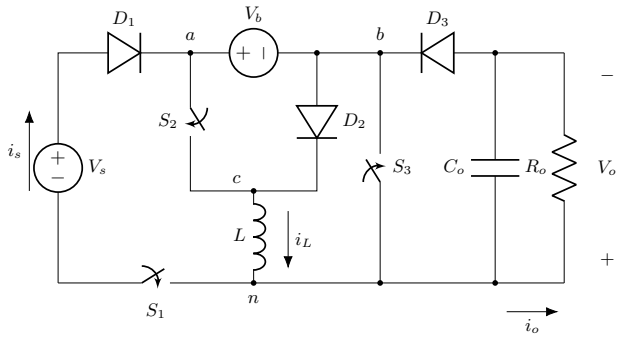


图 1 三端口功率拓扑及端口电压方向，沿用文献 [1,2]；以理想受控开关表示 MOS，V_o 取输出端口的正向幅值。

规定电源向变换器注入的功率 P_s 为正，电池放电功率 P_b 为正，负载消耗功率 P_o 为正。稳态能量平衡写为

$$P_s + P_b = P_o + P_{\text{loss}} \tag{1}$$

其中，SIDO 模式下 P_b<0，DISO 模式下 P_b>0。该定义使电池充放电方向的判别与输出电压正负号分离。表 1 给出本文考察的五种模式。

表 1 运行模式与控制量

模式	能量流向	受控电压	独立网络输出数
SISO V_s→V_b	电源向电池端口传能	72 V 端口	1
SISO V_s→V_o	电源向负载传能	120 V 输出	1
SISO V_b→V_o	电池向负载传能	120 V 输出	1
SIDO	电源向电池及负载传能	120 V 输出	1
DISO	电源及电池向负载传能	120 V 输出	2

SIDO 中另一开关占空比按本研究的设计固定为 0.75，因此网络只有一个独立输出；该设置不等价于同时独立调节电池充电电流和输出电压。DISO 含两个控制命令，采用同一网络的两个输出头，不能将其简化成单输出控制器。仿真模板中的额外 MOS 承担支路选择或既有调制逻辑的实现，不能按其数量直接推导实际样机的开关数量。

2.2 运行子区间与伏秒平衡

以门极向量 g=[S1,S2,S3]T 表示三开关状态，取 1 为导通、0 为关断。图 3 给出两周期的理想门极序列。该图对应三开关理论与数字时基；仿真辅助支路的开关数量不改变这里的状态定义。以下推导采用连续导通、理想开关与恒定端口电压假设，占空比先按连续时间定义，再讨论数字量化。

$$g(t) = [S_1(t), S_2(t), S_3(t)]^{\mathsf{T}} \in \{0,1\}^3 \tag{2}$$

V_s→V_o 模式在 110 和 000 之间交替，电感电压分别为 V_s 和 $-V_o$。对一个周期应用伏秒平衡，得到

$$\begin{aligned} D_{so}V_s - (1-D_{so})V_o = 0,\\ \frac{V_o}{V_s} = \frac{D_{so}}{1-D_{so}}. \end{aligned} \tag{3}$$

V_s→V_b 模式采用 110 和 100，V_b→V_o 模式采用 011 和 010，其平衡关系分别为

$$\begin{aligned} D_{sb}V_s + (1-D_{sb})(V_s - V_b) = 0,\\ D_{sb} = 1 - \frac{V_s}{V_b}. \end{aligned} \tag{4}$$

$$\begin{aligned} D_{bo}V_b + (1-D_{bo})(V_b - V_o) = 0,\\ D_{bo} = 1 - \frac{V_b}{V_o}. \end{aligned} \tag{5}$$

SIDO 的三个子区间依次为 110、100 和 000。令 δa、δb 和 δc 为各子区间长度占完整周期的比例；若 S1 和 S2 采用同起点调制，则 δa=D2、δb=D1−D2、δc=1−D1，其中 D1 和 D2 为两路门极的整周期导通比例。因此，相位区间比例与门极占空比应分别记号。

$$\begin{aligned} &\delta_a = D_2, \quad \delta_b = D_1 - D_2,\\ &\delta_c = 1 - D_1, \quad \delta_a + \delta_b + \delta_c = 1. \end{aligned} \tag{6}$$

$$\delta_a V_s + \delta_b (V_s - V_b) - \delta_c V_o = 0 \tag{7}$$

$$V_o = \frac{V_s D_1 - V_b (D_1 - D_2)}{1 - D_1} \tag{8}$$

当 D1=0.75 时，48/72/120 V 的理想平衡对应 D2≈0.667。该计算用于说明工作区间与电压关系，不替代含器件压降、负载和控制延迟的闭环结果。

DISO 将完整周期划分为电源传能段和电池传能段，前者占比为 α。令 qs 和 qb 分别为各自子时段内的局部调制比例，则四个连续子区间及其时长为

$$\begin{aligned} [\tau_1, \tau_2, \tau_3, \tau_4] = T_s[&\alpha q_s, \alpha(1-q_s),\\ &(1-\alpha)q_b, (1-\alpha)(1-q_b)]. \end{aligned} \tag{9}$$

$$110 \;\longrightarrow\; 000 \;\longrightarrow\; 011 \;\longrightarrow\; 010 \tag{10}$$

$$\begin{aligned} &D_{S1} = \alpha q_s, \quad D_{S3} = (1-\alpha)q_b,\\ &D_{S2} = \alpha q_s + (1-\alpha). \end{aligned} \tag{11}$$

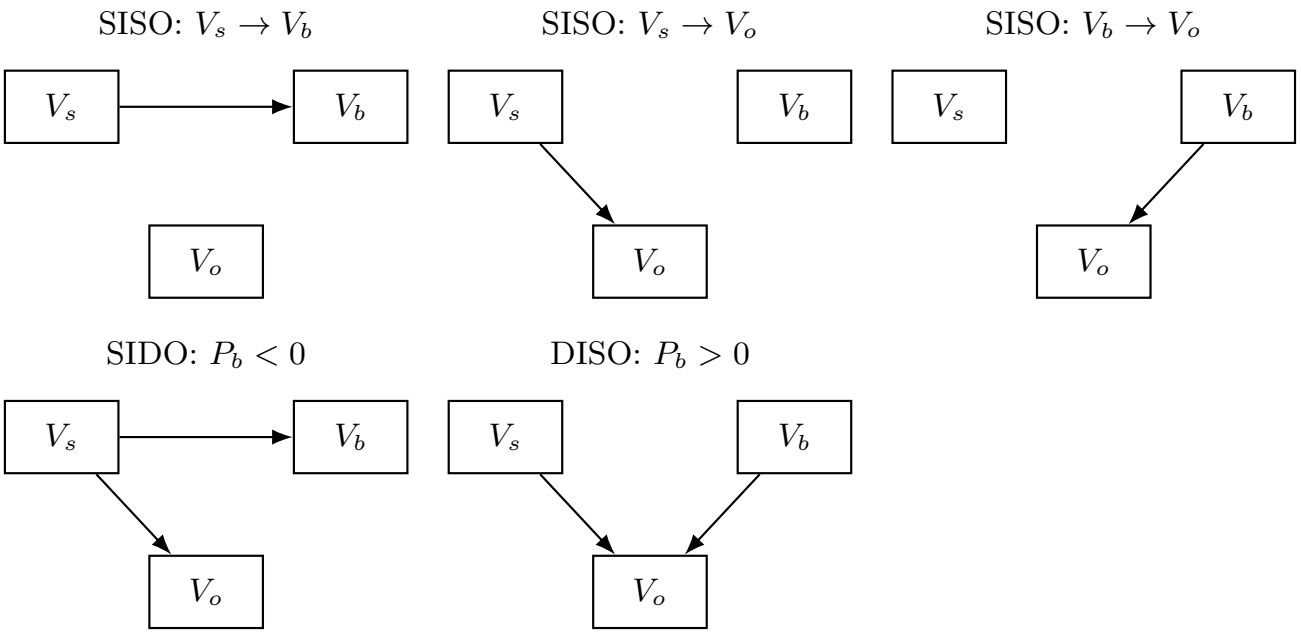


图 2 五种运行模式的传能方向：SIDO 中电池吸收功率，DISO 中电池向负载供能。

在 α=0.5、qs=120/(48+120)、qb=1−72/120 时，S2 的整周期导通比例约为 0.857。它由两个时段的导通长度相加得到，既不等于 qs，也不等于 qb。网络的两个命令与最终门极序列应通过各模式调制映射对应，而不能直接把命令值当作任意 MOS 的导通比例。

2.3 工作点选择与模型适用范围

选取 V_{s}=48 V、V_{b}=72 V、V_{o}=120 V 作为输出端运行条件，电感为 110 μH，输出电容为 220 μF，标称开关频率为 100 kHz。在理想 CCM 及相应单模式驱动成立时，$V_{\mathrm{s}}\to V_{\mathrm{o}}$ 采用反相升降压型增益，所需占空比为

$$D_{s\to o} = \frac{V_o}{V_s + V_o} \tag{12}$$

由此得到 48 V 至 120 V 的理论占空比约为 0.714，而 48 V 至 200 V 约为 0.806。这一计算说明降低输出目标可减小该模式的理想占空比，但不能据此断言 DISO 全部实际门极占空比均落入相同范围。$V_{\mathrm{b}}\to V_{\mathrm{o}}$ 及 $V_{\mathrm{s}}\to V_{\mathrm{b}}$ 的理想单模式占空比分别为 0.400 和 0.333。实际闭环命令还受器件模型、负载、采样和调制逻辑影响。

本文网络主要覆盖稳态工作点附近的状态域。除 $V_{\mathrm{s}}\to V_{\mathrm{b}}$ 采用 67 ~ 77 V 外，其余模式采用 115 ~ 125 V 的电压范围；电流训练范围约为 0 ~ 18 A，部分模式允许很小的负电流数值裕量。冷启动由既有初始化过程独立完成，网络在后续反馈阶段接管。因此，本文对局部稳压的结果不能直接外推为零初始状态下的网络启动性能。

2.4 周期平均与仿射辨识

为使预测模型的时间尺度与占空比更新一致，采用一个完整 PWM 周期的状态平均值。令 T_s=10 μs，周期平均状态定义为

$$\bar{x}[k] = \frac{1}{T_s}\int_{kT_s}^{(k+1)T_s} x(t)\,\mathrm{d}t \tag{13}$$

对模式 m 和负载条件 R，采用含常数项的局部离散模型

$$\bar{x}[k+1] = A_{m,R}\bar{x}[k] + B_{m,R}u[k] + f_{m,R} + w[k] \tag{14}$$

其中，状态向量由电感电流及本研究的受控端口电压组成，单输出模式的 u 为标量，DISO 的 u 为二维列向量；f 表示工作点和非理想因素形成的仿射偏置，w 汇集未建模动态与数据误差。将激励覆盖的输入、本研究的状态及下一周期状态组成回归矩阵，可写为

$$\begin{aligned}[\hat{A}\ \hat{B}\ \hat{f}] &= X_+\Phi^{\dagger},\\ \Phi &= \begin{bmatrix} X_- \\ U \\ \mathbf{1}^{\mathsf{T}} \end{bmatrix}.\end{aligned} \tag{15}$$

上式为最小二乘辨识的紧凑表达，符号 † 表示广义逆，实际求解应通过数值稳定的线性代数方法实现。训练数据中的小幅输入变化用于区分控制输入作用与常数偏置，不能以一条恒定占空比轨迹得到的高一步拟合度代替输入可辨识性。模型有效性应同时检查留出一步误差和自由运行或闭环响应，周期平均模型也不用于替代器件级纹波及电压应力分析。

在给定模式与负载模型中，平衡点满足如下线性方程。该关系用于交叉核对辨识模型的稳态与控制器工作

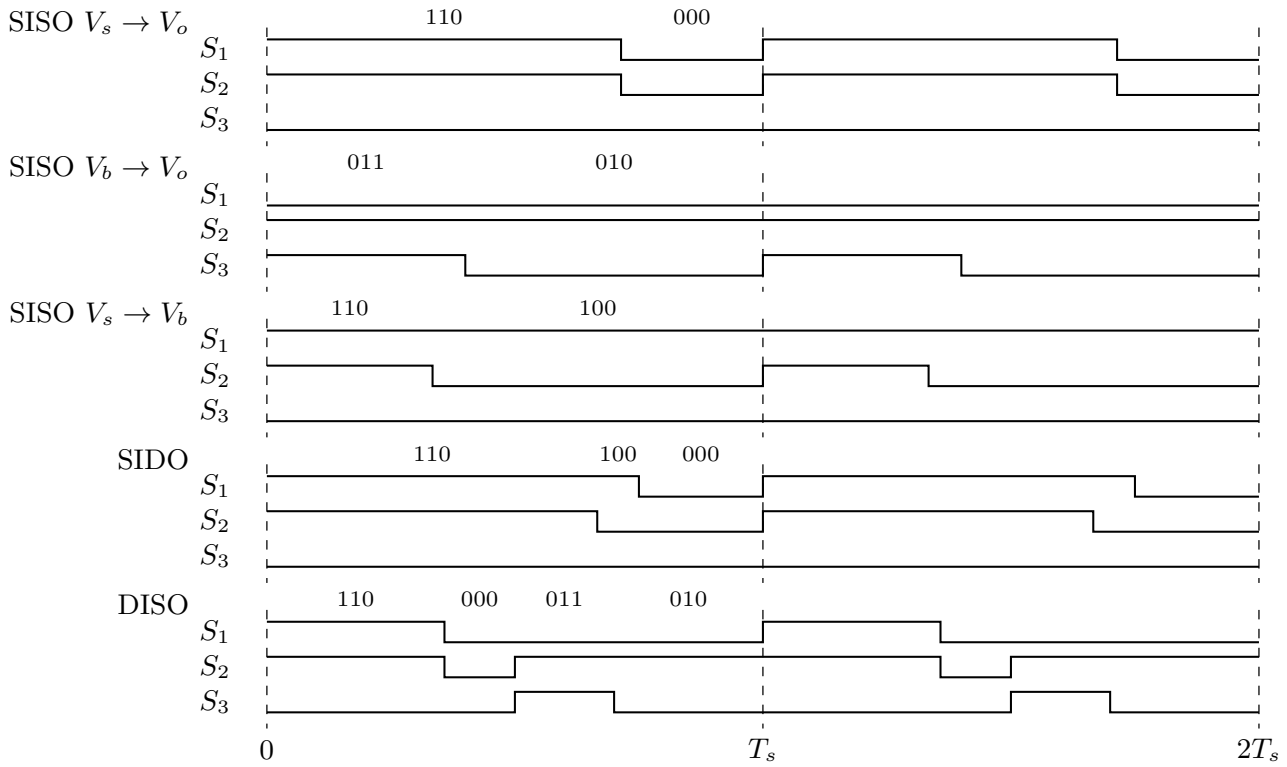


图 3 五模式的理想三开关序列：显示两个完整周期，状态编码顺序为 S1、S2、S3；图中采用既有数字设计的示例边界。

域；在控制输入和常量项的作用不可辨识时，仅有低一步误差并不足以确定正确平衡点。

$$(I - A_{m,R})x_e - B_{m,R}u_e = f_{m,R} \tag{16}$$

3 显式教师与轻量化神经网络控制器

图 4 将控制器组织为离线和在线两条数据链：离线阶段负责模型辨识、显式教师生成和网络拟合；在线阶段仅执行传感量预处理、模式相关推理和 PWM 映射。各模式模型与网络独立保存，模式请求和门极更新在统一时基中交接。

3.1 约束预测控制与数值缩放

对每一模式和已选负载分别构造显式教师。预测时域内的代价函数沿用电压跟踪与电感电流惩罚，代价函数不含输入增量惩罚项：

$$J = \sum_{j=0}^{N-1} \left[q_v (v_{k+j|k} - V_{\mathrm{ref}})^2 + q_i i_{L,k+j|k}^2 \right] \tag{17}$$

通过递推离散模型，可将预测状态堆叠为仿射表达，并把有限时域问题写为约束二次规划。约束由状态、命令范围及输入阻塞共同形成。

$$\mathbf{X} = \mathcal{A}x_k + \mathcal{B}\mathbf{U} + \mathcal{F} \tag{18}$$

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{U}} \quad & \tfrac{1}{2}\mathbf{U}^{\mathsf{T}} H \mathbf{U} + q(x_k)^{\mathsf{T}}\mathbf{U}, \\ \text{s.t.} \quad & G\mathbf{U} \le h + E x_k. \end{aligned} \tag{19}$$

$$u_{k+j|k} = u_{k|k}, \qquad j = 0, \dots, b-1 \tag{20}$$

$$\begin{aligned} x_{\min} \le x_{k+j|k} \le x_{\max}, \\ u_{\min} \le u_{k+j|k} \le u_{\max}. \end{aligned} \tag{21}$$

仅第一步最优控制量用于实际更新。有限时域、非零电流惩罚及模型误差均可能使稳态电压存在小偏差，因此本文采用实际平台误差评价，不预设零静差。为减小状态量尺度不同导致的求解病态，使用对角矩阵 T 作变量变换，并将代价中的权重作对应变换：

$$\begin{aligned} x = Tz, \quad A_z = T^{-1}AT, \\ B_z = T^{-1}B, \quad f_z = T^{-1}f. \end{aligned} \tag{22}$$

本研究的实现取电流尺度为 18 A，电压尺度为给定值的 1.2 倍，并对整体代价乘相同正比例因子。该处理不改变精确优化问题的最优解，作用在于改善有限精度求解条件，不能通过隐藏求解警告或人为修改辨识系数替代数值处理。

显式求解得到区域集合 Ωr 及其对应仿射控制律，区域内第一步控制量表示为

$$u^* = K_r z + g_r, \qquad z \in \Omega_r \tag{23}$$

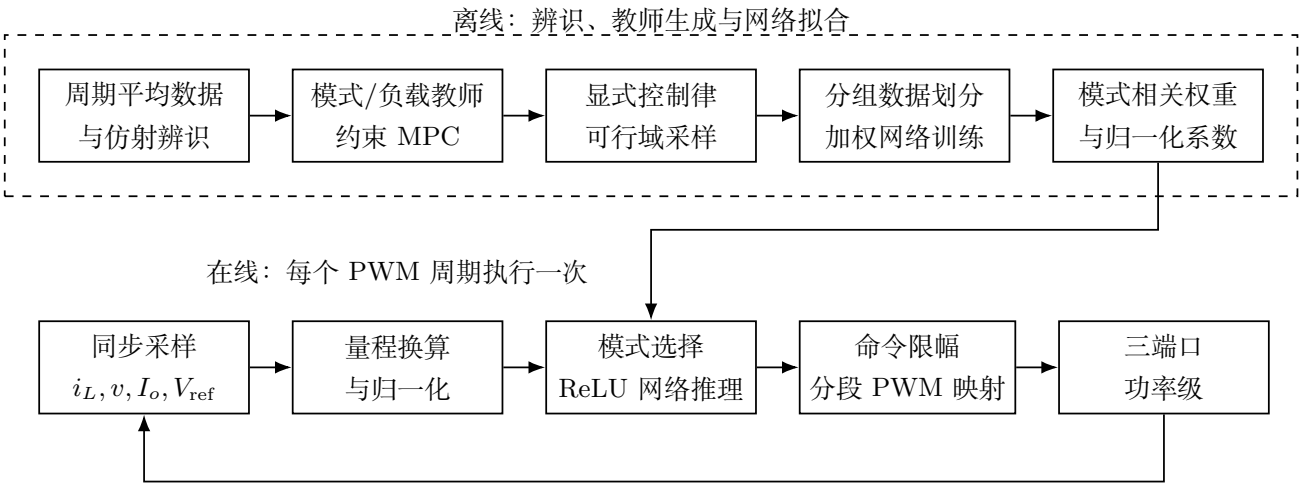


图 4 离线显式教师与在线轻量化网络控制的总体结构。

表 2 显式教师的主要设置

模式	N	输入阻塞末步	qi	qv	R / Ω
$V_{\mathrm{s}}\to V_{\mathrm{b}}$	30	1	3 / 0.03	3000	20 / 40
$V_{\mathrm{s}}\to V_{\mathrm{o}}$	30	1	0.03	3000	48 / 96
$V_{\mathrm{b}}\to V_{\mathrm{o}}$	30	1	0.3	8000	48 / 96
SIDO	20	5	3	8000	48 / 96
DISO	20	1	0.03	5000	48 / 96

注：$V_{\mathrm{s}}\to V_{\mathrm{b}}$ 的两项 qi 分别对应 20 Ω 与 40 Ω。单输出 SISO 占空比上限 0.94；SIDO 网络命令上限 0.749，固定 S1 占空比 0.75；DISO 教师两输出范围分别为 [0.335,0.42] 与 [0.179,0.27]。这些是设计约束，不是所有物理状态已获约束保证的声明。

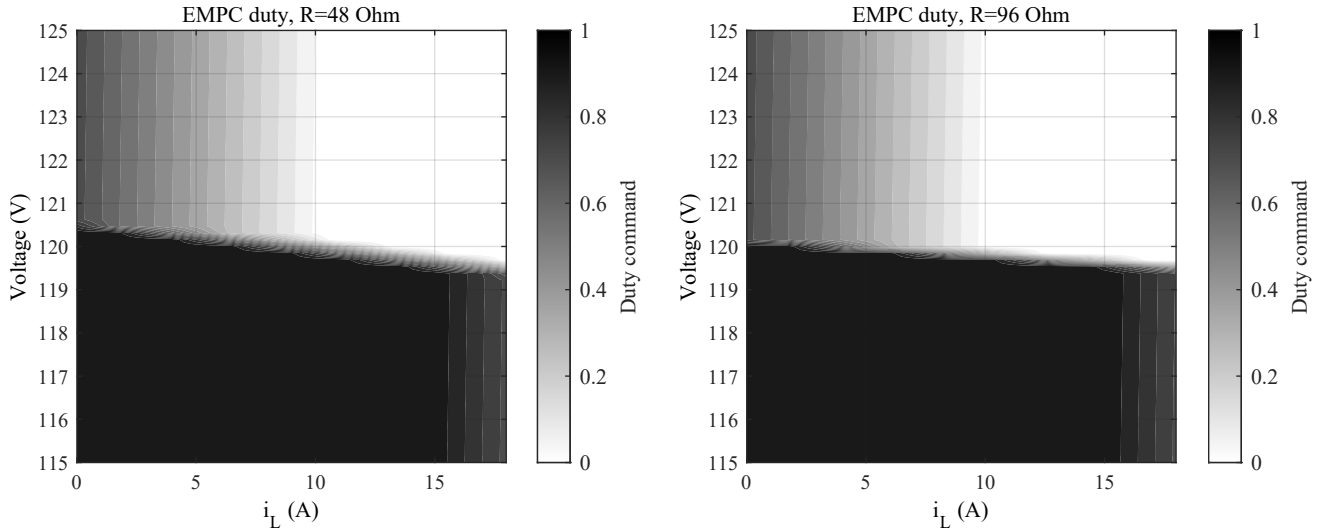


图 5 $V_{\mathrm{s}}\to V_{\mathrm{o}}$ 两种负载的显式占空比控制律等值线，由已导出的显式函数查询得到。

在线直接 EMPC 需定位当前状态所属区域；网络则近似多个负载教师的第一步控制映射，从而以固定结构前向计算代替完整分区检索。这一实现方式建立在已有神经网络近似显式控制研究之上 [4,6,7,14]。

3.2 输入特征与标签组织

每个模式的网络输入为 s=[i_L,v,I_o,V_{ref}]T。前两个状态用于反映本研究的能量状态，负载电流为区分已训练负载族提供信息。标签由相应负载教师在可行域内查询得到。对电阻负载，基础标签的 I_o 取 v/R；随后对 I_o 加入小幅扰动，标签保持对应基础工况的教师输出。这种增强用于描述测量扰动附近的一致性，不能被解释为该教师在任意连续负载上的最优控制律。

数据划分使用固定随机种子 42，将同一状态和负载族的增强样本归为一组，再按约 70%、15%、15% 划分训练、验证和测试集合，避免同一基础点的增强副本分散到不同集合。额外生成非网格测试点，评价网格之外的域内逼近误差。该测试仍使用已选负载教师，因此“非网格”不等于“未见负载”或“跨给定值泛化”。各模式每个工作点的 V_{ref} 固定，对应常量输入在归一化后置零。

$$s_k = [i_L(k), v(k), I_o(k), V_{\mathrm{ref}}]^{\mathsf{T}} \tag{24}$$

$$\begin{aligned} z_i &= g_i s_i + c_i, \\ g_i &= \frac{2}{s_{i,\max} - s_{i,\min}}, \quad c_i = -1 - g_i s_{i,\min}. \end{aligned} \tag{25}$$

归一化上下限只由训练集计算；若某一维为常量，则令该维 gi 和 ci 均为零。该处理必须与硬件推理保持一致，尤其不能在移植时对固定参考值维度重复除以零或使用另一个数据集的缩放系数。

3.3 网络结构与训练损失

四个单输出模式采用 4–16–8–1 结构，DISO 采用 4–16–8–2 结构。两隐藏层采用 ReLU，输出层为线性映射，前向计算为

$$\begin{aligned} h_1 &= \max(0, W_1 z + b_1), \\ h_2 &= \max(0, W_2 h_1 + b_2). \end{aligned} \tag{26}$$

$$\hat{u} = W_3 h_2 + b_3 \tag{27}$$

以显式教师的第一步控制量为监督标签，训练损失采用加权平方误差：

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{\sum_{n=1}^{M} \omega_n \|\hat{u}_n - u_n^*\|_2^2}{\sum_{n=1}^{M} \omega_n} \tag{28}$$

在 $i_L \le 20$ A 且 $|\mathrm{v} - V_{\mathrm{ref}}| \le 2$ V 的样本上取权重 5，其余样本权重为 1；测试误差统一使用不加权指标。本研究的实现使用 512 个样本的小批量链式反向传播，初始学习率 0.0007，并对平方梯度进行指数平均以调整每个参数的步长，不使用动量。每 500 次更新评价验证损失，保留验证目标最小的网络，最多更新 50000 次。部分模式启用学习率衰减，相关选项随模型文件保存。

初始化采用可训练的仿射带 ReLU 对及其余随机权重，以改善接近分段仿射教师的初始逼近。该仿射结构参与离线训练，不是运行时与网络并行的解析占空比补偿，也不构成控制器回退。预设训练目标为 10^{-8}，但本研究五种模式均未达到该目标，训练停止原因与最终选中权重对应的实际误差一并保存。

$$\phi(a) - \phi(-a) = a, \qquad \phi(a) = \max(0, a) \tag{29}$$

3.4 参数规模与推理代价

$$N_{\mathrm{par}} = 5h_1 + h_1 h_2 + h_2 + h_2 n_u + n_u \tag{30}$$

$$N_{\mathrm{MAC}} = 4h_1 + h_1 h_2 + h_2 n_u \tag{31}$$

表 3 网络结构与理论计算规模

输出维数	结构	参数数目	矩阵 MAC / 次
1	4–64–32–1	2433	2336
1	4–16–8–1	225	200
2	4–64–32–2	2466	2368
2	4–16–8–2	234	208

单输出网络参数减少 90.75%，双输出网络减少 90.51%。若只按 float32 参数和 8 个输入归一化系数估算，单输出小网络需 932 B 存储，双输出需 968 B；该数字不包含程序、缓冲区、模式管理、采样及保护逻辑，也不等于综合报告中的 BRAM 或处理器实际 RAM 占用。网络规模的减少为嵌入式映射提供了较低的算术预算，但是否满足控制周期仍需测量完整采样至 PWM 更新时延。

4 近似误差与模式交接分析

4.1 误差传播及适用条件

令 NN 控制命令与教师命令的差为 δu，真实状态与教师闭环状态之差为 e，并将区域反馈增益折算到实际状态坐标，记 Lr=KrT^{-1}。在两条轨迹均处于同一局部模型与同一显式区域、且未发生输入限幅分歧的条件下，有

$$e_{k+1} = (A + BL_r)e_k + B\delta u_k + w_k \tag{32}$$

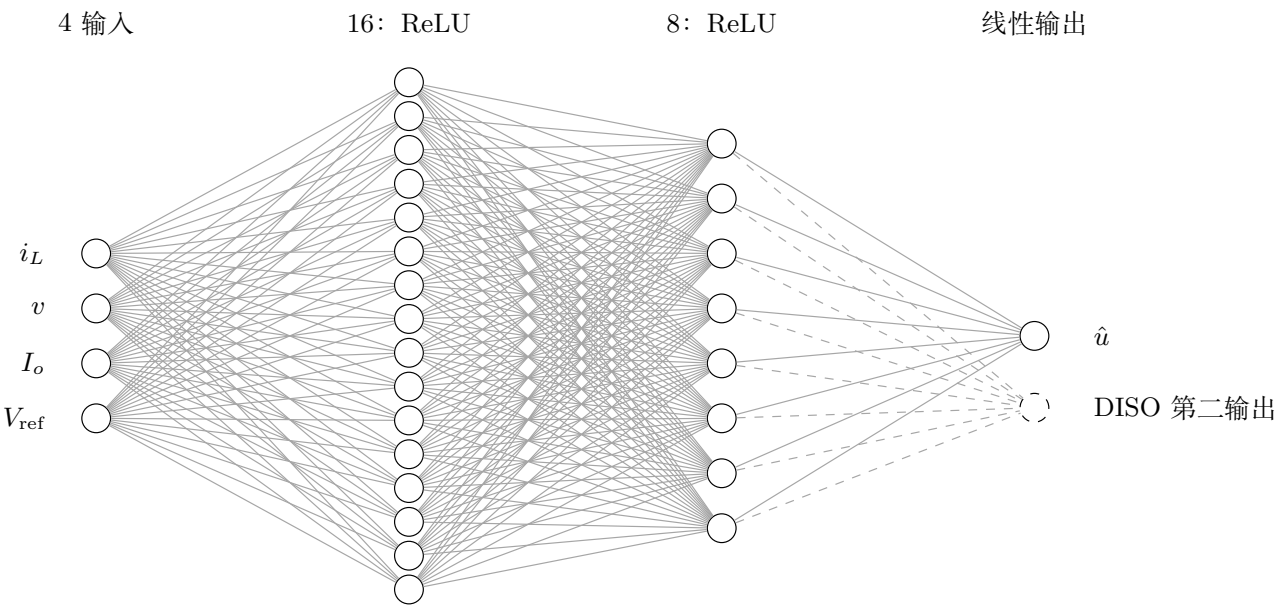


图 6 4–16–8–1 网络结构；DISO 增加第二个线性输出，形成 4–16–8–2 结构。

若该局部闭环矩阵满足 ‖(A+BLr)j‖≤cρj, 其中 c≥1 且 0<ρ<1，同时有 ‖δuk‖≤ε、‖wk‖≤w̄，则由逐步展开得到

$$\begin{aligned}\|e_k\| &\le c\rho^k\|e_0\| \\ &\quad + \frac{c(1-\rho^k)}{1-\rho}(\|B\|\varepsilon + \bar{w}).\end{aligned} \tag{33}$$

该式说明, 即使网络误差相同, 不同模式的输入矩阵和闭环衰减速度也会产生不同的状态误差。它是给定假设下的误差传播关系，不是本控制器在所有状态或任意切换下的稳定性证明。尤其是跨区域运行时，需要处理不同闭环矩阵的乘积; 跨模式运行还需要共同 Lyapunov 条件、驻留时间或其他经过验证的切换条件。本文尚未给出这些全域证书。

测试集中的最大误差只是有限样本上的观测值，不能直接作为整个训练域的严格上界 ε。后续若要声称保持教师的状态约束性质，需要采用形式化误差界、鲁棒约束收紧或具有明确置信水平的统计验证 [11,12]。单纯压低 MSE 或限制占空比均不能替代这一过程。

4.2 模式相关控制与状态连续性

模式变量 σ 用于选择相应网络与调制规则。仿真中，模式改变前后的电感电流和电容电压连续，网络参数则随目标模式切换。控制命令及实际门极信号分别表示为

$$\begin{aligned} i_L(t_s^+) &= i_L(t_s^-), \\ v_C(t_s^+) &= v_C(t_s^-). \end{aligned} \tag{34}$$

$$\begin{aligned} u[k] &= \mathrm{sat}_{\mathcal{U}_\sigma}(f_{\theta_\sigma}(s[k])), \\ g(t) &= \mathcal{G}_\sigma(u[k], \varphi(t)). \end{aligned} \tag{35}$$

其中，Gσ 包含 PWM 相位、固定开关状态和模式相关分段调度，φ 为周期相位。对于 DISO，两个网络输出必须同时参与对应分段逻辑；不得将两个控制命令直接等同于两只任意 MOS 的独立占空比。本研究的仿真模板还使用辅助支路选择器件完成通路交接，其效果与实际三开关硬件的完整门极时序之间需要逐项对应。

为避免模式请求在 PWM 周期中途改变门极规则，数字实现区分 mode_request 与 mode_active，只在周期边界提交新模式。该设计可消除一类周期内异步切换，但它只约束数字更新时间，不保证实际功率电路的续流、驱动传播延迟或端口瞬态满足要求。本文模式切换测试采用预设事件时刻，尚不包含根据源侧可用功率、电池荷电状态和充电限制自动决策的上层能量管理器。

5 开关电路仿真结果

5.1 工况与评价方法

采用现有 MATLAB/Simulink 开关电路结果，网络以 10 μs 周期采样并保持输出，器件级仿真采用更细时间分辨率。V_{s}→V_{o}、V_{b}→V_{o}、SIDO 和 DISO 分别考察 48 Ω 与 96 Ω 负载，对应 120 V 下 300 W 与 150 W 输出目标；V_{s}→V_{b} 使用 20 Ω 与 40 Ω 负载。电池端口在本阶段以既定端口模型表示，相关结果不包含实际电池的 SOC、温度和充电管理。

各模式先完成独立初始化，再考察反馈阶段的稳态和事件响应。平台稳态误差以各事件之间末尾 1 ms 窗口的平均电压计算:

$$\mathrm{RMSE}_u = \sqrt{M^{-1}\sum_{n=1}^{M}\|\hat{u}_n - u_n^*\|_2^2}, \tag{36}$$

$$E_{u,\max} = \max_n \|\hat{u}_n - u_n^*\|_\infty.$$

$$\epsilon_{\mathrm{ss}} = 100 \max_j \frac{|\bar{v}_j - V_{\mathrm{ref}}|}{V_{\mathrm{ref}}} \tag{37}$$

事件偏差取事件发生后 3 ms 内 PWM 周期均值相对事件前 1 ms 均值的最大偏离。恢复时间以事件后的平台均值为目标，误差带取 $\max(0.01\ \mathrm{V}, 0.02|\mathrm{vpost}-\mathrm{vpre}|)$，并寻找后续保持在该带内的首个周期。这个定义既不同于瞬时开关波形极值，也不同于未经统一定义的文献恢复时间。因此，下文仅在同一评价口径下比较本项目不同网络。

5.2 网络拟合与实际轨迹误差

图 8 和图 9 中训练与验证损失总体下降，独立非网格输出围绕教师标签分布。$V_\mathrm{s}\to V_\mathrm{o}$ 实际闭环轨迹的占空比 RMSE 小于非网格测试值，说明该轨迹主要访问逼近较好的局部状态，但这不是整个域内误差都很小的证据。相反，DISO 两输出的轨迹 RMSE 高于其随机测试值，说明随机采样分布与实际访问分布之间仍有差别。对 DISO 进行进一步压缩时，应优先检查切换和稳态轨迹附近的标签覆盖，而不是只依据全体测试点的平均 MSE 选择网络。

5.3 五种单模式负载变化

五种单模式的最大平台相对误差均小于 0.039%。$V_\mathrm{s}\to V_\mathrm{o}$ 在两次负载变化中的电压偏差分别为 0.335 V 和 0.167 V，按本文定义的恢复时间约为 105 μs 和 75 μs。图 10 同时保留开关原始波形和周期均值，使纹波与控制动态能够分开观察。SIDO 的第一次事件偏差约 0.439 V，恢复时间约 345 μs，在五模式中相对较慢，说明单输出电压调节同时受到功率分流及固定支路调制的影响。

DISO 平台误差较小，并不意味着其网络命令与教师最接近。表 4 和表 5 分别反映控制律误差与端口电压结果，两者需要联合解释。预测模型中的电流上限同样不能直接作为实际电感峰值的硬约束保证；应继续用开关电路记录和未来实测校核。

5.4 双向模式切换

三组会议论文对应切换的最大平台误差不超过 0.0657%。在 DISO→SIDO→DISO 中，电池端口由辅助放电转向吸收功率，随后恢复放电；两次事件偏差分别约 0.296 V 和 0.233 V，恢复时间约 365 μs 和 125 μs。该方向具有不同的功率分配及状态访问过程，不能假设正反向切换具有相同恢复时间。结果表明，已测试状态与预设调度下输出能够恢复，但不构成任意状态切换的充分条件。

5.5 与保留大网络的比较及限制

网络减小后，平台电压误差没有呈现统一的单向变化。例如 $V_\mathrm{s}\to V_\mathrm{b}$ 由 0.03505% 增加至约 0.03829%，而 $V_\mathrm{s}\to V_\mathrm{o}$ 由 0.03583% 减小至约 0.03469%。这些差值较小，且本研究每模式只有一次主流程训练，不能将其解释为小网络具有统计意义上的控制优势。更可靠的结论是：参数显著减少的同时，已测试工况中的稳压误差保持在相近量级；具体模式的控制律逼近误差仍可能变大。

该比较仅覆盖保留的大网络与本研究的小网络，不包含经过统一调参和同步延迟处理的 PI、在线 MPC 或直接 EMPC 闭环对照。原工程中不同 PID 案例的 PWM 频率与功率级条件存在待核差异，本文不引用其结果声称优于 PID。类似地，目前非网格测试不能替代未见负载、输入电压变化、参数失配或测量噪声的泛化实验。

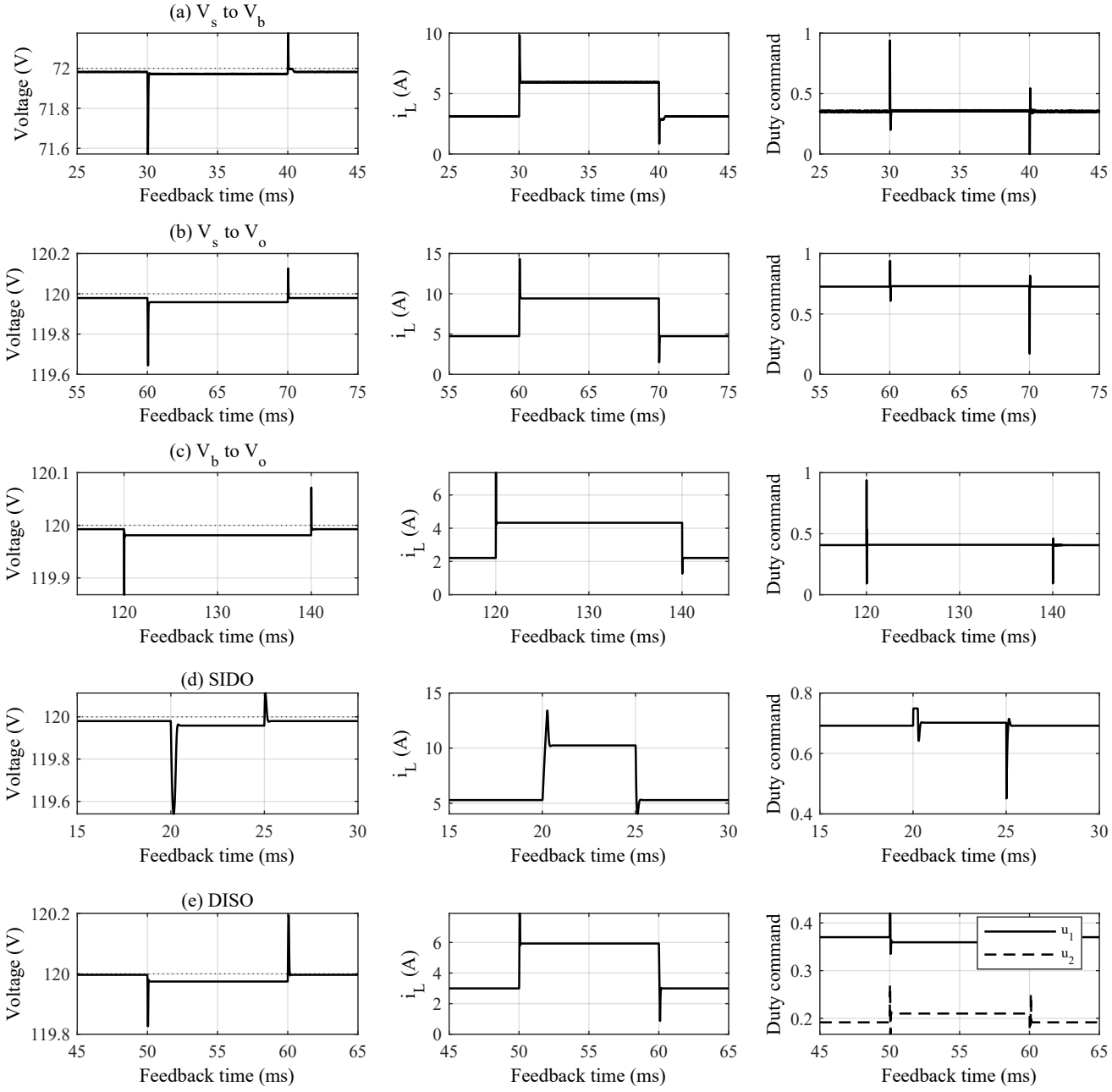


图 7 五模式反馈阶段的电压、电感电流与占空比命令；DISO 绘出两路网络命令，初始化不在图中。

表 4 各模式占空比近似误差

模式	训练 MSE	留出 RMSE	非网格 RMSE	实际轨迹 RMSE
$V_{\mathrm{s}}\to V_{\mathrm{b}}$	1.393×10^{-4}	0.01195	0.01516	0.00308
$V_{\mathrm{s}}\to V_{\mathrm{o}}$	3.420×10^{-5}	0.00584	0.00730	0.000652
$V_{\mathrm{b}}\to V_{\mathrm{o}}$	8.065×10^{-5}	0.00905	0.01267	0.01088
SIDO	5.401×10^{-6}	0.00238	0.00344	0.00149
DISO 输出 1	7.882×10^{-5}*	0.00451	0.00422	0.03277
DISO 输出 2	同上	0.00748	0.00993	0.04852

注：DISO 训练 MSE 为两输出平方误差之和的样本均值，不能与单通道 RMSE 直接相除比较。其余测试误差逐输出计算，单位为占空比。实际轨迹误差指在 NN 闭环得到的状态上查询 EMPC 教师，不是两种控制器分别闭环运行后的轨迹差。

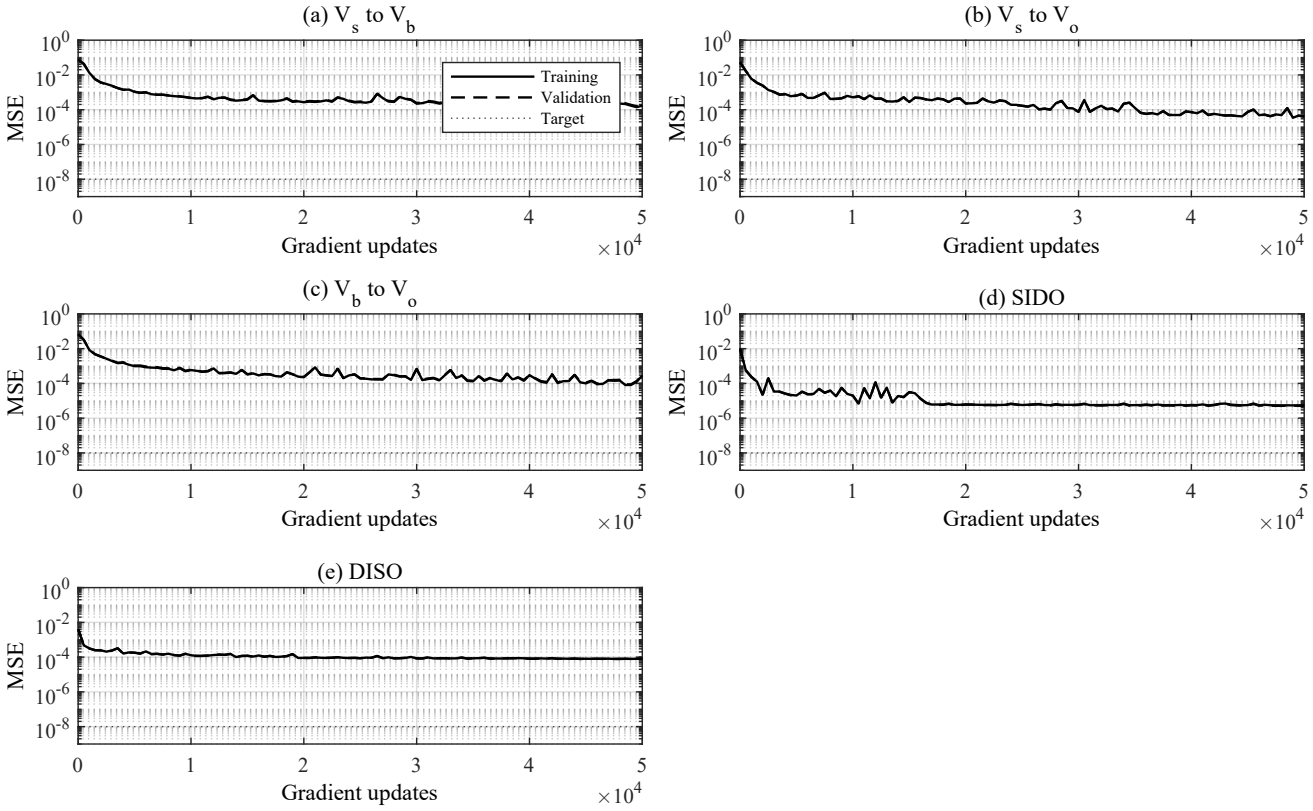


图 8 五模式的训练与验证误差；虚线目标为 10^{-8}，各模式实际训练停止情况据保存记录报告。

表 5 单模式闭环指标

模式	最大平台误差 / %	两次事件偏差 / V	两次恢复时间 / μs	电流峰值 / A
$V_{\mathrm{s}}\!\rightarrow\!V_{\mathrm{b}}$	0.03829	0.410 / 0.204	105.0 / 375.0	10.599
$V_{\mathrm{s}}\!\rightarrow\!V_{\mathrm{o}}$	0.03469	0.335 / 0.167	104.9 / 75.0	15.798
$V_{\mathrm{b}}\!\rightarrow\!V_{\mathrm{o}}$	0.01576	0.125 / 0.091	34.9 / 54.9	8.687
SIDO	0.03470	0.439 / 0.154	344.9 / 174.9	14.809
DISO	0.02119	0.171 / 0.220	85.0 / 135.0	8.742

注：电流峰值统计反馈后 10 ms 起的绝对电流，包含后续负载事件，不能称为纯稳态峰值；独立初始化过程不包含在这一列。

表 6 模式切换闭环指标

序列	最大平台误差 / %	两次事件偏差 / V	两次恢复时间 / μs
SIDO→SISO→SIDO	0.06568	0.033 / 0.027	64.9 / 84.9
DISO→SISO→DISO	0.05267	0.153 / 0.180	95.0 / 104.9
DISO→SIDO→DISO	0.05186	0.296 / 0.233	364.9 / 124.9
SISO→SIDO→SISO	0.06140	0.032 / 0.026	25.0 / 14.9

注：前三组对应前期会议论文 [2] 的三种切换顺序，第四组为补充测试。事件发生在反馈接管后 50 ms 和 70 ms，初始化时长另计。

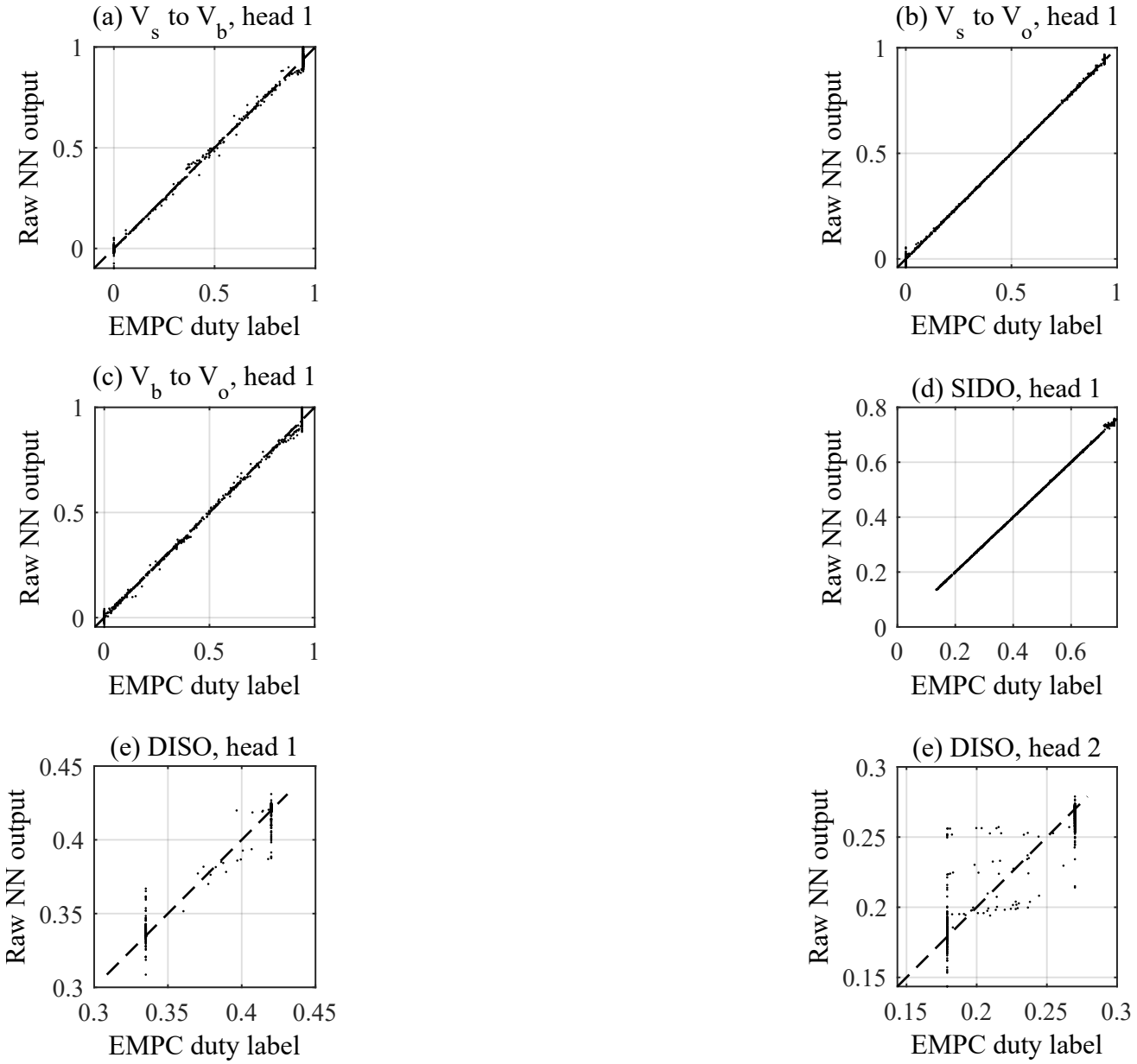


图 9 独立非网格点的 EMPC 标签与网络原始输出：DISO 的两个输出分别评价。

表 7 相同已声明工况下的平台误差比较

工况	64–32 基准 / %	16–8 网络 / %
$V_{\mathrm{s}}\to V_{\mathrm{b}}$	0.03505	0.03829
$V_{\mathrm{s}}\to V_{\mathrm{o}}$	0.03583	0.03469
$V_{\mathrm{b}}\to V_{\mathrm{o}}$	0.01722	0.01576
SIDO	0.03452	0.03470
DISO	0.02116	0.02119
SIDO→SISO→SIDO	0.06623	0.06568
DISO→SISO→DISO	0.05351	0.05267
DISO→SIDO→DISO	0.05277	0.05186
SISO→SIDO→SISO	0.06220	0.06140

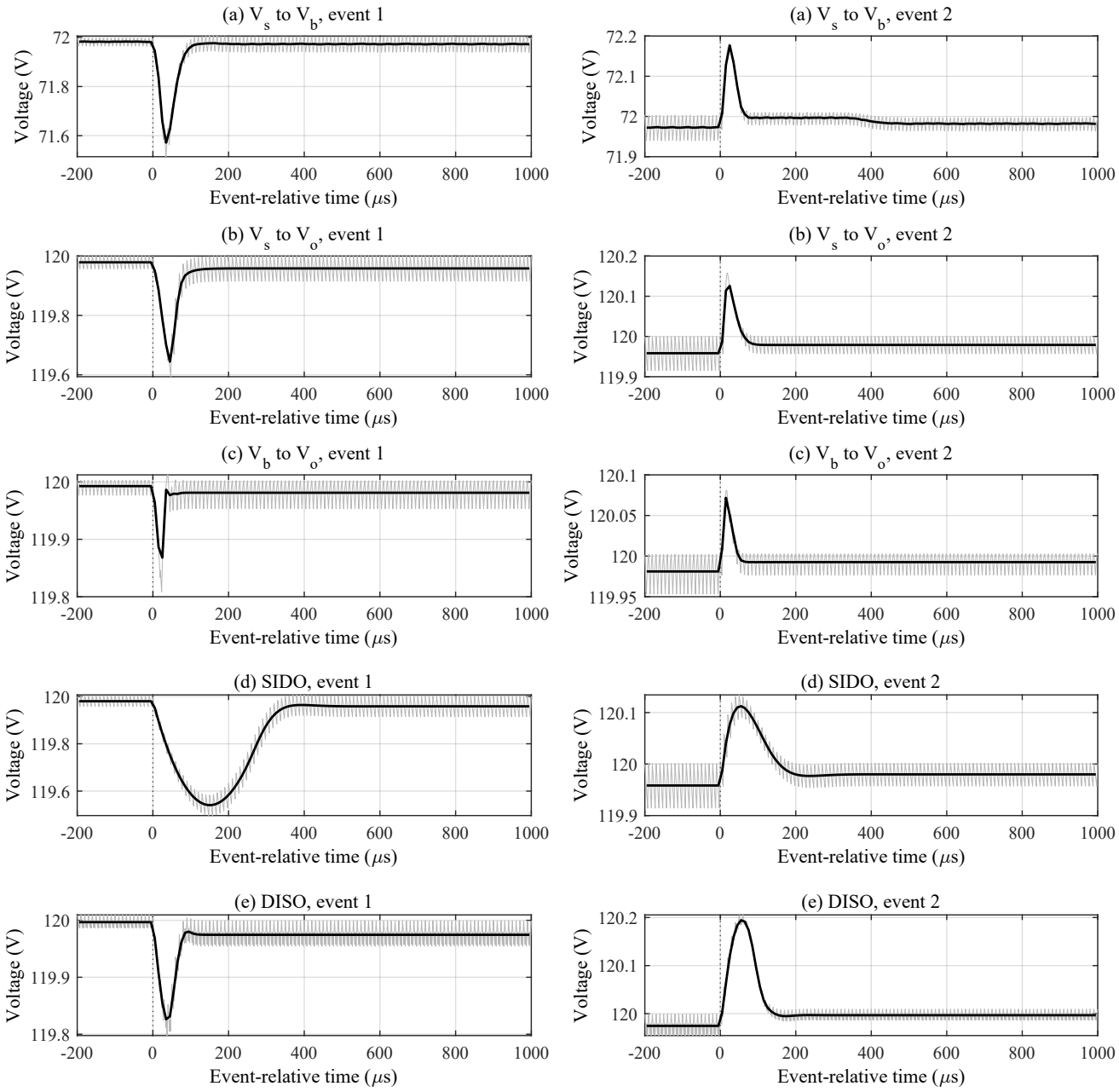


图 10 五模式两次负载变化的局部电压响应：灰线为原始开关波形，黑线为完整 PWM 周期均值。

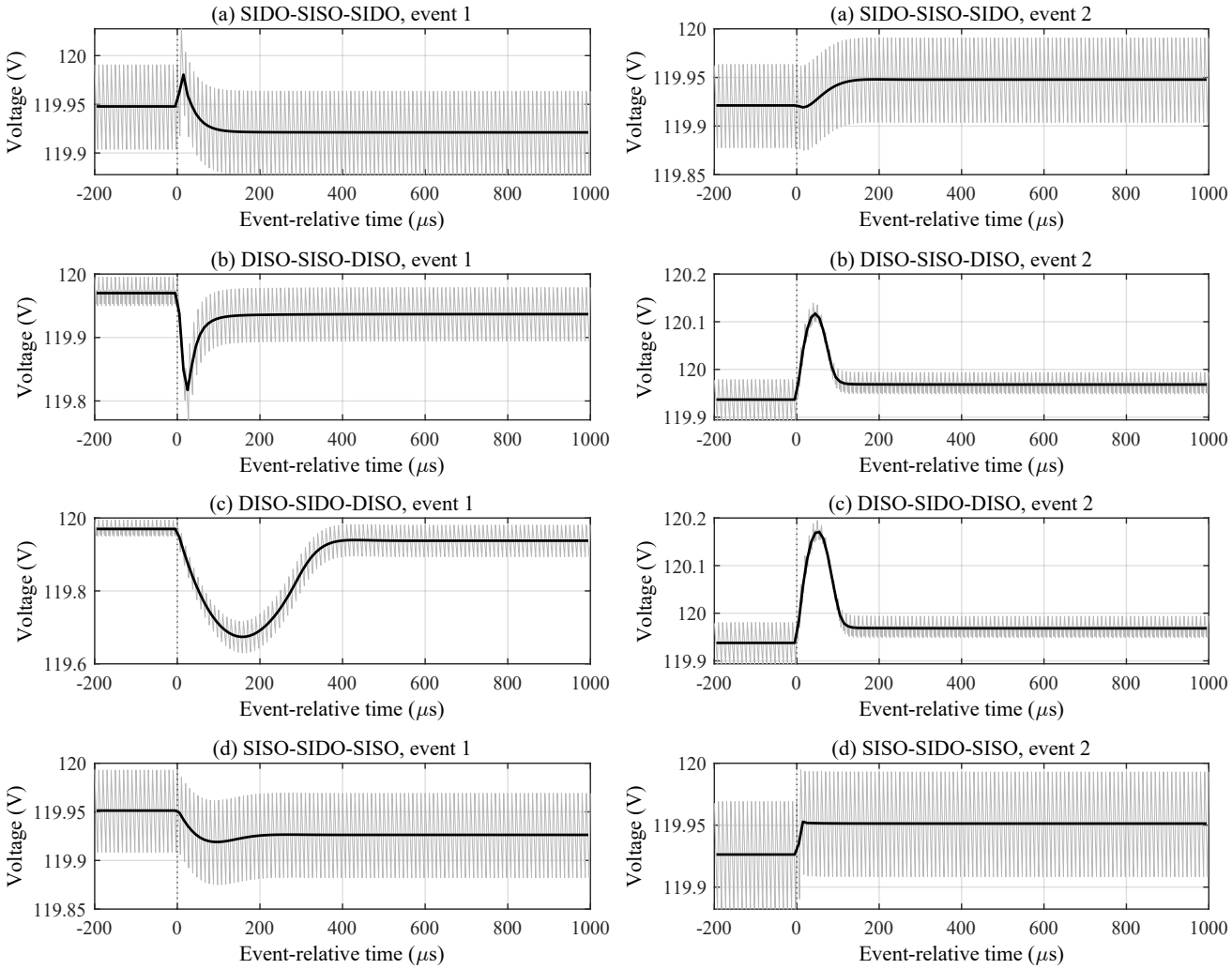


图 11 四组双向模式切换的局部电压响应；前三组对应前期论文工况，第四组为补充测试。

6 数字控制实现与硬件实验

控制系统由三端口功率板、隔离驱动、同步采样板和 Zynq-7020 控制板组成。电源、电池与负载端口的标称电压分别为 48、72 和 120 V；功率板沿用图 1 所示拓扑。实验在统一功率级与测量链上比较各控制器，测试项目覆盖稳态、变载、双向切换和端到端执行时间。本节中的实测图表为预留位置，数值与波形由样机记录补入。

6.1 同步采样与周期边界更新

以 50 MHz 公共计数器产生 100 kHz 的 PWM 时基，每个周期含 500 拍。同步采样在固定相位触发，采样值经标定、归一化和模式相关网络推理后写入影子寄存器；新命令与新模式在统一周期边界生效。图 12 表示数据链的先后关系，其横向宽度仅为示意，不代表实测时延。

$$N_{\mathrm{PWM}} = \frac{f_{\mathrm{clk}}}{f_s} = \frac{50 \times 10^6}{100 \times 10^3} = 500 \tag{38}$$

$$x_{\mathrm{phys},i} = \kappa_i\big(n_{\mathrm{ADC},i} - n_{0,i}\big) \tag{39}$$

$$\begin{aligned} n_i &= \mathrm{round}(N_{\mathrm{PWM}} d_i), \\ |d_i - n_i/N_{\mathrm{PWM}}| &\le (2N_{\mathrm{PWM}})^{-1}. \end{aligned} \tag{40}$$

上式的量化界适用于最近整数舍入的单个归一化边界。DISO 应先将控制命令转换为各子区间边界，再检查区间顺序、最小脉宽和整周期门极状态。模式请求与激活模式分别保存；在周期内部不更换门极译码规则。该数字同步机制还需与驱动传播延迟及功率回路续流条件共同核对。

$$\sigma^{+}_{\mathrm{active}} = \begin{cases} \sigma_{\mathrm{request}}, & n_{\mathrm{PWM}} = 0, \\ \sigma_{\mathrm{active}}, & \text{其他时刻}. \end{cases} \tag{41}$$

6.2 实现精度与实时性

部署版本使用与训练一致的输入顺序、归一化参数和权重。单输出与 DISO 双输出分别验证原始网络输出及限幅后命令，避免把限幅掩盖的数值误差遗漏。采用 float32 或定点时，先在保存的独立样本及实际闭环轨迹上对拍，再开展功率闭环测试。完整控制周期按最坏执行时间评价，时间预算为

$$\begin{aligned} T_{\mathrm{tot}} = T_{\mathrm{ADC}} + T_{\mathrm{pre}} + T_{\mathrm{NN}} \\ + T_{\mathrm{check}} + T_{\mathrm{write}} + T_{\mathrm{margin}} \le T_s. \end{aligned} \tag{42}$$

$$E_{\mathrm{num}} = \max_n \|f_{\mathrm{deploy}}(s_n) - f_{\mathrm{train}}(s_n)\|_\infty \tag{43}$$

表 8 实验平台与控制配置

项目	配置或记录
电源/电池/输出	48 / 72 / 120 V
电感/输出电容	110 μH / 220 μF；实物偏差待补
开关频率/控制周期	100 kHz / 10 μs
控制器	BX71 Zynq-7020，50 MHz
采样与驱动	器件型号、量程及传播延迟待补
测量仪器	示波器、探头及功率计型号待补

实测图待补

三端口实验平台与测量点：补入样机、控制/采样板和三路门极测量照片。

图 13 三端口实验平台与测量点：补入样机、控制/采样板和三路门极测量照片。

6.3 五模式稳态与负载实验

$V_{\mathrm{s}}\to V_{\mathrm{o}}$、$V_{\mathrm{b}}\to V_{\mathrm{o}}$、SIDO 和 DISO 在 48 Ω 与 96 Ω 之间改变负载；$V_{\mathrm{s}}\to V_{\mathrm{b}}$ 采用 20 Ω 与 40 Ω。每个工作点记录稳态端口电压、电感电流、负载电流、控制命令及门极波形。电压偏差、周期均值恢复时间和原始开关纹波分别统计，避免以平均波形替代实际纹波。电压偏差较小时，同时报告测量分辨率与不确定度。

实测图待补

五种模式的实测稳态与负载变化波形：按同一时间轴补入受控电压、电感电流及负载标记。

图 14 五种模式的实测稳态与负载变化波形：按同一时间轴补入受控电压、电感电流及负载标记。

6.4 模式切换与功率方向

模式切换沿前述三组序列开展，即 SIDO 与 SISO 之间、DISO 与 SISO 之间以及 DISO 与 SIDO 之间分别往返。事件前先建立稳定工作点，在同一记录中同步采集输出电压、电感电流、电池电流和三路门极，以检查模式交接、功率方向和电压恢复之间的对应关系。三组结果按统一窗口统计；补充由 SISO 出发的 SIDO 往返切换作为反方向验证。

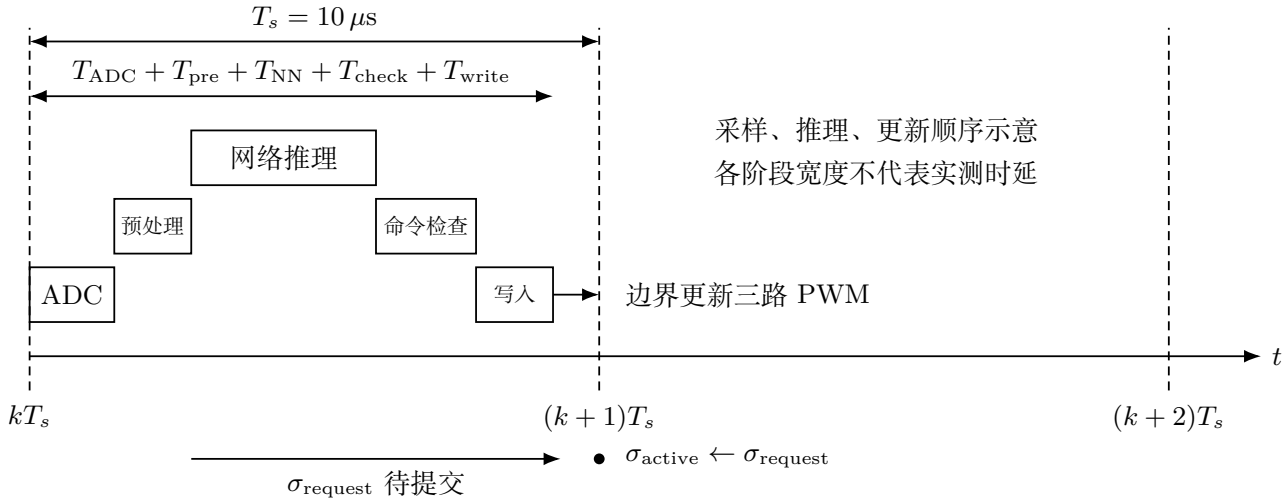


图 12 同步采样、预处理、网络推理与 PWM 边界更新的逻辑时序；各阶段时延通过硬件测量补入。

表 9 硬件动态响应指标

工况	电压偏差/V	恢复时间/μs	电流峰值/A
$V_{\mathrm{s}}\rightarrow V_{\mathrm{b}}$	待补	待补	待补
$V_{\mathrm{s}}\rightarrow V_{\mathrm{o}}$	待补	待补	待补
$V_{\mathrm{b}}\rightarrow V_{\mathrm{o}}$	待补	待补	待补
SIDO	待补	待补	待补
DISO	待补	待补	待补

实测结果待补。恢复时间使用与仿真一致的统计定义，并注明测量带宽、原始采样率和重复次数。

实测图待补

三组双向模式切换的实测记录：补入输出电压、电感电流、电池电流及同步门极信号。

图 15 三组双向模式切换的实测记录：补入输出电压、电感电流、电池电流及同步门极信号。

$$P_j = \frac{1}{T_w}\int_{t_0}^{t_0+T_w} v_j(t) i_j(t)\,\mathrm{d}t \tag{44}$$

$$\eta_{\mathrm{DISO}} = \frac{P_o}{P_s + P_b}, \qquad P_b > 0 \tag{45}$$

$$\eta_{\mathrm{SIDO}} = \frac{P_o + |P_b|}{P_s}, \qquad P_b < 0 \tag{46}$$

效率使用同步功率记录计算，并说明辅助电源是否计入。电池吸收功率时，其充电功率属于有用输出；放电时则属于输入。不同功率方向使用相应效率定义，不能在所有模式统一套用 P_o/P_s。

6.5 同平台对照与实现代价

比较组包括调参后的 PI、直接 EMPC 或在线 MPC，以及 64–32 和 16–8 网络。各组固定功率级、开关频率、采样相位、限幅和更新延迟，统一扰动幅度与测量窗口。除动态波形外，统计最坏执行时间、端到端时延、数值对拍误差及完整资源。参数量与乘加次数作为算法规模，实际 LUT、FF、DSP、BRAM 和程序存储作为实现指标，两者分别报告。

实测图待补

完整控制链的实测执行时间、实现资源和闭环对照：补入原始计时、资源报告及同条件实验结果。

图 16 完整控制链的实测执行时间、实现资源和闭环对照：补入原始计时、资源报告及同条件实验结果。

7 结论

针对 48/72/120 V 三端口变换器，本文建立了由周期平均仿射模型、模式相关显式教师和两隐藏层 ReLU 网络组成的轻量化控制实现。单输出模式采用 4–16–8–1，DISO 采用 4–16–8–2；相对 64–32 基准，单输出参数由 2433 减至 225，减少 90.75%。既有开关电路结果显示，五种单模式的最大平台稳态相对误差小于 0.039%，三组论文对应双向切换的最大平台误差小于 0.066%，说明网络规模下降后，已测局部工况仍可维持端口稳压。

网络命令误差与电压响应并不呈简单的一一对应，DISO 双输出的实际轨迹误差明显高于随机测试误差，应结合模式访问分布评价。理论子区间、网络命令和整周期门极占空比也需分开描述，尤其是 DISO 中 S2 的较高导通比例由分时传能区间叠加形成。

数字实现采用统一周期时基组织同步采样、模式选择、推理和 PWM 更新，完整实验结构覆盖五模式、双向切换及同平台代价比较。硬件波形、时延、资源和对照数值在预留图表中补入后，应据实测结果更新摘要和结论。本文的局部误差传播关系不等同于任意状态或任意切换下的全局约束与稳定性保证。

参考文献

[1] LUO P, LIANG T J, CHEN K H, et al. Syntheses of Three-Port DC–DC Converters[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2023, 38(12): 16196–16207. DOI: 10.1109/TPEL.2023.3309892.

[2] LUO P, LI Y, GUO L, WU Z. Mode Switching Method of Three-port Converter Based on Neural Network Fitting Explicit MPC[C]//2025 10th International Conference on Power and Renewable Energy. 2025: 150–155. DOI: 10.1109/ICPRE67300.2025.11274157.

[3] BEMPORAD A, MORARI M, DUA V, PISTIKOPOULOS E N. The Explicit Linear Quadratic Regulator for Constrained Systems[J]. Automatica, 2002, 38(1): 3–20. DOI: 10.1016/S0005-1098(01)00174-1.

[4] CHEN J, CHEN Y, TONG L, et al. A Backpropagation Neural Network-Based Explicit Model Predictive Control for DC–DC Converters With High Switching Frequency[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2020, 8(3): 2124–2142. DOI: 10.1109/JESTPE.2020.2968475.

[5] 罗朋, 樊涵宇, 梁剑鑫, 等. 基于神经网络拟合显式 MPC 的高增益直流变换器 [J]. 电力系统保护与控制, 2023, 51(20): 47–61. DOI: 10.19783/j.cnki.pspc.221830.

[6] XIANG Y, CHUNG H S H, LIN H. Light Implementation Scheme of ANN-Based Explicit Model-Predictive Control for DC–DC Power Converters[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2024, 20(3): 4065–4078. DOI: 10.1109/TII.2023.3319654.

[7] ZHANG G, CHEN J, LIU Z, YU S S. An Explicit Model-Based Neural Network Enhanced Predictive

表 10 控制器实现与实测对照

控制器	最坏时延/μs	资源/存储	动态指标
PI	待补	待补	待补
直接 EMPC/MPC	待补	待补	待补
64–32 网络	待补	待补	待补
16–8 网络	待补	待补	待补

实测结果待补。无法在相同目标平台实时执行的基准，应另注明软件或硬件在环层次，不与实物闭环混称。

Control for Switched-Inductor Boost Converters[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Industrial Electronics, 2026, early access. DOI: 10.1109/JESTIE.2026.3729679.

[8] KARAU F, LEUER M, HENKE M. Neural Network Based Approximated Model Predictive Control with Preview on Standard Automation Hardware[C]//IECON 2024. 2024: 1–8. DOI: 10.1109/IECON55916.2024.10905949.

[9] SUI Q, DU B, ZUO Y, MARTINEZ W. Exploring the Potential of FPGA in High-Frequency Switching DC-DC Boost Converters Using Model Predictive Control[C]//2025 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition. 2025: 2752–2756.

[10] LIU X, QIU L, WU W, et al. Neural Predictor-Based Low Switching Frequency FCS-MPC for MMC With Online Weighting Factors Tuning[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2022, 37(4): 4065–4079. DOI: 10.1109/TPEL.2021.3126815.

[11] HERTNECK M, KÖHLER J, TRIMPE S, ALLGÖWER F. Learning an Approximate Model Predictive Controller With Guarantees[J]. IEEE Control Systems Letters, 2018, 2(3): 543–548. DOI: 10.1109/LCSYS.2018.2843682.

[12] XU D, AERTS R, KARAMANAKOS P, LAZAR M. Constraints-Informed Neural-Laguerre Approximation of Nonlinear MPC with Application in Power Electronics[C]//2024 IEEE 63rd Conference on Decision and Control. 2024. DOI: 10.1109/CDC56724.2024.10886476.

[13] LI N, YU H, FINNEY S, JUDGE P D. Long-Horizon FCS-MPC Trained 1-D Convolution Neural Networks for FPGA-Based Power-Electronic Converter Control With a Si/SiC Hybrid Converter Case Study[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2025, 72(9): 9486–9496. DOI: 10.1109/TIE.2025.3536555.

[14] MADDALENA E T, MORAES C G S, WALTRICH G, JONES C N. A Neural Network Architecture to Learn Explicit MPC Controllers from Data[J]. IFAC-PapersOnLine, 2020, 53(2): 11362–11367. DOI: 10.1016/j.ifacol.2020.12.546.